



Filesystem

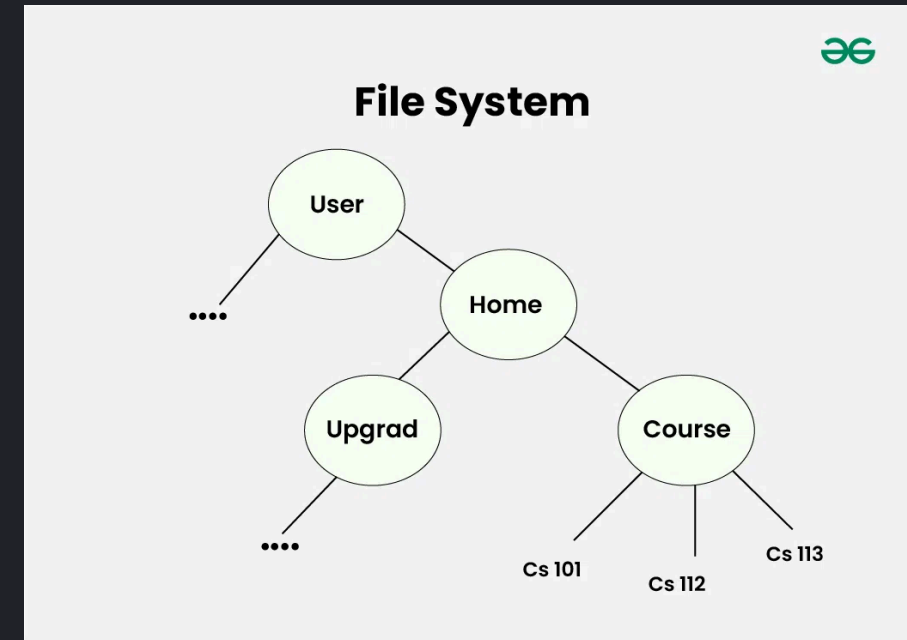
Sistema de archivos

Qué es un filesystem?

- Es la forma en que el sistema operativo **organiza y almacena** archivos en un disco.
- Define cómo se guardan, nombran y recuperan los datos.
- Sin un filesystem, el disco sería solo un conjunto de bytes sin estructura.

En Unix, es un árbol

- Los filesystems Unix tienen una estructura **jerárquica** en forma de árbol.
- Todo parte de un único directorio raíz: `/`
- No existen letras de unidad como en Windows (`C:\` , `D:\`).
- Los dispositivos y discos se **montan** dentro del mismo árbol.



Directorios principales

Directorio	Contenido
/	Raíz del sistema
/home	Carpetas personales de los usuarios
/etc	Archivos de configuración del sistema
/bin	Programas esenciales (ls, cp, mv...)
/tmp	Archivos temporales
/var	Datos variables (logs, caches)
/usr	Programas y bibliotecas del usuario

Rutas absolutas vs relativas

- **Ruta absoluta:** empieza desde `/` → `/home/usuario/proyecto/main.c`
- **Ruta relativa:** parte del directorio actual → `proyecto/main.c`
- `.` → directorio actual
- `..` → directorio padre

```
cd /home/usuario    # ruta absoluta
cd ./proyecto       # ruta relativa
cd ..               # subir un nivel
```

GRACIAS!